(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2013-0056788
(43) 공개일자 2013년05월30일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60C 7/18 (2006.01) *B60C 7/10* (2006.01)
(21) 출원번호 10-2011-0122555
(22) 출원일자 2011년11월22일
심사청구일자 2011년11월22일

(71) 출원인
한국타이어 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(72) 발명자
김용훈
대전광역시 유성구 가정북로 112, 한국타이어 중앙연구소 (장동)
김상협
대전광역시 서구 갈마동 리베라맨숀 302
(74) 대리인
특허법인세신, 특허법인 천지

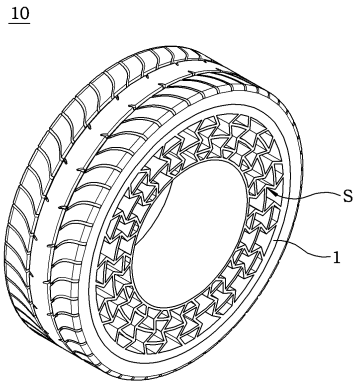
전체 청구항 수 : 총 7 항

(54) 발명의 명칭 **에어리스 타이어**

(57) 요 약

본 발명은 타이어 내부에 구비된 구조물을 구비하여 하중을 지탱하는 에어리스 타이어에 관한 것으로, 외측밴드, 상기 외측밴드의 내측면에 연결되는 복수의 스포크 및 상기 스포크와 상기 외측밴드의 접촉 면적을 증대시키는 필러부가 형성되어 있는 에어리스 타이어를 제시한다. 이로써 스포크에 형성되는 응력에 따라 외측밴드가 국지적으로 굴곡지게 변형되는 것을 방지할 수 있다. 이로써 에어리스 타이어의 균등성을 개선하고, 반경 방향 런 아웃 성능을 향상시킬 수 있다.

대 표 도 - 도3



특허청구의 범위

청구항 1

외측밴드

상기 외측밴드의 내측면에 연결되는 복수의 스포크 및

상기 스포크와 상기 외측밴드의 접촉 면적을 증대시키는 필러부가 형성되어 있는 에어리스 타이어.

청구항 2

제1항에서,

상기 외측밴드와 만나는 상기 필러부의 끝단부는,

이웃하는 스포크에 형성되어 마주보는 다른 필러부의 끝단부와 만나는 에어리스 타이어.

청구항 3

제1항에서,

상기 필러부는 반경 방향에 따라 연속되는 면을 이루는 에어리스 타이어.

청구항 4

제1항에서,

상기 필러부는

서로 강성을 달리하는 적어도 두 보강층을 포함하고,

상기 스포크와 상기 외측밴드의 접촉 중심에서 가까운 보강층의 강성보다, 상기 접촉 중심에서 더 멀리 떨어진 보강층의 강성이 큰 에어리스 타이어.

청구항 5

제1항에서,

상기 스포크는

내측부와, 상기 내측부보다 강성이 크며 상기 내측부의 외측에 결합되는 외측부를 포함하고,

상기 외측부는 상기 필러부를 지나 상기 외측밴드의 내측면에까지 연장되어 있는 에어리스 타이어.

청구항 6

제1항에서,

상기 스포크는 반경 방향에서 경사각을 형성하며 상기 외측밴드에 연결되어 있고,

상기 필러부가 상기 외측밴드에 접하는 면적은, 상기 스포크와 상기 외측밴드가 둔각을 형성하는 둔각부에서 상기 스포크와 상기 외측밴드가 예각을 형성하는 예각부보다 크게 형성되는 에어리스 타이어.

청구항 7

외측밴드 및

상기 외측밴드의 내측면에서 반경 방향에 따라 일단부가 연결되는 복수의 스포크를 포함하며,

상기 스포크의 일단부는 상기 외측밴드를 향하여 단면적이 증대되는 에어리스 타이어.

명 세 서

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 타이어 내부에 구비된 구조물이 압축공기를 대신하여 작동 하중을 지지하는 에어리스 타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 타이어는 자동차, 항공기, 수레 등에 장착되어 지면과 직접 접촉하여 구르는 부재이다. 타이어는 이송 대상이 되는 자동차, 항공기 등의 하중을 지탱하여야 하며, 지면 굴곡에 따른 주행 충격을 완충할 수 있어야 한다.

[0003] 널리 사용되는 고무 타이어는 저속이며 중하중 환경에서 사용되는 솔리드 타이어, 자동차 등에 널리 사용되는 공기 타이어, 최근 개발되는 에어리스 타이어 등이 있다.

[0004] 공기 타이어는 갇힌 공간에 압축 공기를 주입하여 타이어 형상을 유지하며, 공기압에 의해 완충 성능을 얻는 것으로 솔리드 타이어에 비하여 경량이면서도 완충성이 우수한 장점을 갖는다. 그러나 공기 타이어는 구멍이 생기거나 찢어지는 경우에 그 형상을 유지할 수 없는 단점이 있다. 고속 주행 중에 공기 타이어가 파열되면 차량의 조향성을 극히 나빠지면서 차량 전복 등 대형 사고를 불어 일으키는 원인이 된다.

[0005] 에어리스 타이어는 압축공기를 사용하지 아니하기 때문에 이러한 공기 타이어의 문제점을 해소할 수 있다. 에어리스 타이어는 압축공기를 대신하여 구조물이 내부에 구비된다. 구조물은 휠에 결합되는 내측밴드와 지면에 접촉하는 외측밴드를 연결하여 타이어의 원통형 형태를 유지시키며, 외부에서 전달되는 충격을 완충할 수 있어야 한다. 또 구조물은 차량의 하중에 의하여 쉽게 변형되지 아니하여야 하므로 구조적 강성이 좋아야 한다.

[0006] 에어리스 타이어의 사용 중에는 차량 등으로부터 전달되는 하중, 노면으로부터의 반발력 및 노면 형상에 따른 충격, 휠로부터 전달되는 토크 등에 의하여 내부 응력이 복잡하게 형성된다. 더하여 구조물의 구조적 형상에 따라 의하여 응력 분포가 더욱 복잡해진다.

[0007] 구조물에 발생된 응력은 외측밴드의 변형으로 표출된다. 일례로 반경 방향의 스포크에 의하여 회전 중심방향으로 당김을 받는 외측밴드는 원주 방향에 따라 주름지게 변형된다. 이러한 외측밴드의 변형은 소음, 진동 등 주행 성능을 떨어뜨리는 원인이 된다.

선행기술문헌

특허문헌

[0008] (특허문헌 0001) [특허문헌1] 대한민국공개특허 제10-2010-0101740호 (2010.09.20).

(특허문헌 0002) [특허문헌2] 대한민국등록특허 제10-1043001호 (2011.06.14).

발명의 내용

해결하려는 과제

[0009] 본 발명은 차량의 하중이나 노면의 충격 등 에어리스 타이어에 가해지는 힘에 의하여 내부에서 발생하는 응력에도 불구하고 외측밴드의 변형이 저감되는 에어리스 타이어를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0010] 상기 과제를 위하여 본 발명은 실시예로, 외측밴드, 상기 외측밴드의 내측면에 연결되는 복수의 스포크 및 상기 스포크와 상기 외측밴드의 접촉 면적을 증대시키는 필러부가 형성되어 있는 에어리스 타이어를 제시한다.

[0011] 여기서 상기 외측밴드와 만나는 상기 필러부의 끝단부는, 이웃하는 스포크에 형성되어 마주보는 다른 필러부의 끝단부와 만나도록 할 수 있다.

[0012] 또 상기 필러부는 반경 방향에 따라 연속되는 면으로 이루어질 수 있다. 상기 필러부는 서로 강성을 달리하는 적어도 두 보강층을 포함하고, 상기 스포크와 상기 외측밴드의 접촉 중심에서 가까운 보강층의 강성보다, 상기 접촉 중심에서 더 멀리 떨어진 보강층의 강성이 클 수 있다.

[0013] 다른 예로, 상기 스포크는 내측부와, 상기 내측부보다 강성이 크며 상기 내측부의 외측에 결합되는 외측부를 포함하고, 상기 외측부는 상기 필러부를 지나 상기 외측밴드의 내측면에까지 연장될 수 있다.

[0014] 또 다른 예로, 상기 스포크는 반경 방향에서 경사각을 형성하며 상기 외측밴드에 연결되어 있고, 상기 필러부가 상기 외측밴드에 접하는 면적은, 상기 스포크와 상기 외측밴드가 둔각을 형성하는 둔각부에서 상기 스포크와 상기 외측밴드가 예각을 형성하는 예각부보다 크게 형성될 수 있다.

발명의 효과

[0015] 본 발명의 실시예에 따르면, 스포크에 형성되는 응력에 따라 외측밴드가 국지적으로 굴곡지게 변형되는 것을 방지할 수 있다. 이로써 에어리스 타이어의 균등성을 개선하고, 반경 방향 런 아웃 성능을 향상시킬 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0016] 도 1은 에어리스 타이어를 간략화한 측면도.

도 2는 외측밴드의 변형을 과장하여 나타낸 부분 확대도.

도 3은 본 발명의 제1실시예에 따른 에어리스 타이어의 개략적인 사시도.

도 4는 도 1에 도시된 에어리스 타이어의 일부분을 확대한 단면도.

도 5는 본 발명의 제2실시예에 따른 필러부를 나타낸 단면도.

도 6은 본 발명의 제3실시예에 따른 필러부를 나타낸 단면도.

도 7은 본 발명의 제4실시예에 따른 필러부를 나타낸 단면도.

도 8은 본 발명의 제5실시예에 따른 필러부를 나타낸 단면도.

도 9는 본 발명의 제6실시예에 따른 필러부를 나타낸 단면도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0017] 본 발명에 따른 에어리스 타이어는 외측밴드와, 외측밴드의 내부에 구비되는 구조물을 포함한다. 구조물은 타이어의 반경 방향에 따라 형성되어 외측밴드의 내측면에 연결되는 복수의 스포크를 포함하는 것이다. 스포크는 에어리스 타이어의 설계에 따라 그 형상과 수가 다양하게 변경된다.

[0018] 구조물 최외곽측의 스포크들은 외측밴드의 내측면과 연결되어 있다. 이때, 스포크와 외측밴드의 접촉 면적을 증대시키기 위한 것으로, 스포크와 외측밴드의 연결부분에 필러부가 형성된다. 필러부가 더 형성됨에 따라 스포크에 형성된 응력이 외측밴드의 내측면을 미치는 영향을 저감할 수 있다.

[0019] 필러부는 스포크와 별도로 제작된 후 스포크와 외측밴드의 연결부분에 접착 또는 융착될 수 있다. 또는 필러부는 스포크와 일체로 제작될 수 있다. 필러부에 의하여 스포크의 일단부는 상기 외측밴드를 향하여 단면적이 증대되는 형상을 갖는다.

[0020] 필러부는 반경 방향에 따라 연속되는 면으로 이루어질 수 있다. 이때, 연속되는 면을 평면으로 형성하거나 곡면으로 형성함으로써, 측면에서 에어리스 타이어를 관찰할 때에 필러부의 표면은 직선을 이루거나 곡선을 이루게 된다.

[0021] 필러부와 스포크는 동일한 재질로 이루어질 수 있다.

[0022] 이와 달리 필러부는 내측과 외측이 서로 다른 재질로 이루어질 수 있다. 이때, 내측보다 외측의 강성을 더 크게 하여 스포크에 의한 외측밴드의 변형을 더욱 저감시킬 수 있다.

[0023] 이하, 첨부된 도면을 참고하여 본 발명에 따른, 에어리스 타이어의 구성, 기능 및 작용을 설명한다. 단, 실시예들에 걸쳐 유사하거나 동일한 구성요소에 대한 도면번호는 통일하여 사용한다.

[0024] 도 1과 도 2에는 간략화하여 도시한 에어리스 타이어가 도시되어 있다.

[0025] 도 1의 에어리스 타이어(10)는 외측밴드(1), 휠에 연결되는 내측밴드(5) 및 외측밴드(1)와 내측밴드(5)를 연결

하는 구조물로 방사상의 스포크들(2)를 포함한다. 스포크들(2)은 에어리스 타이어의 반경 방향으로 연장되어 있다.

[0026] 지면에 놓인 에어리스 타이어에는 휠로부터 차량의 하중이 가해지고, 지면으로부터는 반발력이 작용하게 된다. 그에 따라 스포크에는 압축력이 가해지고, 이는 방사상으로 둘러진 스포크들에서 동일 방향으로 작용하게 된다.

[0027] 도 2에는 에어리스 타이어 상부의 변형을 과장하여 도시하였다. 본 발명에 따른 필러부가 구비되지 아니한 경우에 스포크(2)의 응력이 외측밴드(1)를 회전 중심을 향하여 당기게 되며, 그 결과 스포크(2)가 연결된 지점에서는 외측밴드(1)가 에어리스 타이어의 내측으로 함몰되고, 이웃하는 스포크(2)의 사이에서는 외측밴드(1)가 에어리스 타이어의 외측으로 돌출되게 변형된다.

[0028] 본 발명에서는 이러한 스포크의 응력 작용에 따른 외측밴드의 변형을 저감시키고자, 외측밴드와 스포크의 연결부분에 필러부를 형성하였다.

[0029] 도 3과 도 4에는 본 발명의 제1실시예에 따른 에어리스 타이어가 도시되어 있다.

[0030] 제1실시예에 따른 에어리스 타이어(10)에서 구조물(S)은 반경 방향에 따른 복수의 스포크(2)와, 원주 방향에 따라 배치되어 상기 스포크들을 연결하는 복수의 보강프레임(S1)을 포함한다. 또한 스포크(2)는 타이어의 반경 방향에 대하여 기울기를 가지며 지그재그로 형성되고, 외측밴드(1)와 경사지게 연결된다. 도시된 보강프레임과 스포크의 형상은 다양하게 변경 가능한 구조물의 한 예이다.

[0031] 도 4에서 점선으로 표시된 부분은, 필러부가 형성되기 전 스포크(2)와 외측밴드(1)의 연결부분을 나타낸다. 점선으로 도시된 원래의 스포크는 큰 단면적의 변화 없이 외측밴드의 내측면에 연결된다.

[0032] 필러부(3)는 스포크(2)와 외측밴드(1)가 넓은 면적에서 접촉하도록 하여, 스포크(2)와 외측밴드(1)의 연결 경계를 모호하게 한다. 필러부(3)는 스포크(2)의 일측면에서 시작되어 스포크(2)와 외측밴드(1)의 접촉 부분을 덮고, 그 끝단부(31)가 외측밴드의 내측면(11)에 이른다.

[0033] 한편 필러부(3)는 에어리스 타이어를 제조하는 과정 중에 형성되는 기타 부분의 모서리의 라운드 처리와는 다르다. 즉, 도면에서 보강프레임(S1)과 스포크(2)의 연결부분(C)은 여전히 각진 형상을 유지하는 것이지만, 필러부(3)는 외측밴드(1)와 스포크(2)의 접촉 면적을 늘리기 위하여 스포크(2) 일단부의 단면적을 크게 확대시키는 것이다.

[0034] 도 5에는 간략화된 에어리스 타이어에 적용된 제2실시예가 도시되어 있다.

[0035] 제2실시예에서 필러부(3)는 스포크(2)의 일단부에서 점차 직경이 증대되기 시작하여 외측밴드(1)의 내측면에 접하는 원호 형상으로 제시된다.

[0036] 도면에서 점선으로 표시한 부분은 필러부가 없는 상태, 즉 원래의 스포크와 외측밴드가 연결되는 형상을 나타낸다.

[0037] 스포크(2)가 외측밴드(1)를 당기는 응력은, 필러부(3)에 의하여 넓어진 스포크(2)와 외측밴드(1)의 접촉 면적만큼 분산되어 외측밴드(1)에 작용한다.

[0038] 도면에서 블록화살표로 표시한 응력을 살펴보면, 중앙의 블록화살표(A1)는 스포크(2)에 의하여 타이어의 중심을 향하여 외측밴드(1)가 당겨지는 힘이고, 그 양쪽의 경사진 방향의 블록화살표들(A2)은 필러부(3)에 의하여 분산되어 외측밴드(1)에 작용하는 힘이다. 이와 같이 증대된 접촉 면적에 따라 스포크가 외측밴드를 당기는 힘이 분산됨으로써 국지적인 응력 집중을 줄이고, 그에 따른 외측밴드의 변형 정도를 저감할 수 있게 된다.

[0039] 도 6은 본 발명의 제3실시예에 따른 필러부를 나타낸 것이다.

[0040] 제3실시예에 따른 필러부(3)는 강성이 서로 다른 두 보강층이 형성하고 있다. 스포크(2)와 외측밴드(1)의 접촉 중심에서 가까운 보강층(이하, '내측 보강층(33)'이라 함)의 강성보다 상기 접촉 중심에서 멀리 떨어진 보강층(이하, '외측 보강층(34)'이라 함)의 강성이 크다.

[0041] 도면에서 내측 보강층(33)은 스포크(2)와 일체로 형성되어 스포크와 동일한 강성을 갖는다. 또 외측 보강층(3

4)은 스포크(2)보다 큰 강성을 가지는 재질로 형성된다. 일례로, 내측 보강층(33)과 외측 보강층(34)는 폴리 우레탄 재질로, 내측 보강층의 인장강도가 대략 20 MPa 내지 35 MPa이고, 외측 보강층의 인장강도는 대략 40 MPa 내지 60 MPa일 수 있다.

[0042] 또한 도면에서는 보강층들이 2중 구조를 형성하고 있지만, 다른 실시예로 3중 이상의 층 구조로 형성될 수 있다. 또한 외측 보강층(34)이 필러부(3)의 최외측에 결합되어 있는 것으로 도시하였지만, 외측 보강층은 스포크의 내부로 얕게 함몰될 수 있다. 이 경우에도 외측 보강층은 가능한 필러부의 표면층에 가깝게 위치되는 것이다.

[0043] 제3실시예에서 스포크의 응력은 내측 보강층(33)보다 강성이 큰 외측 보강층(34)에 편중된다. 이로써, 외측밴드(1)를 에어리스 타이어의 중심으로 잡아당기는 힘은 스포크의 중심이 아닌 스포크의 양측(정확히는 필러부(3)의 양측)으로 분산되어 외측밴드(1)에 작용하므로 외측밴드에 작용하는 힘은 더욱 효과적으로 분산되고, 그 결과 전술된 외측밴드의 변형은 더욱 효과적으로 저감된다.

[0044] 도 7은 본 발명의 제4실시예에 따른 필러부를 나타낸 것이다.

[0045] 본 발명의 제4실시예에서 스포크(2)는 재질이 서로 다른 내측부(21)와 외측부(22)를 포함한다. 외측부(22)는 스포크의 외형을 이루며 내측부의 외측에 결합된다. 또 외측부(22)는 필러부(3)를 지나 외측밴드(1)의 내측면에까지 연장되어, 스포크(2) 및 필러부(3)의 외측면을 형성하고 있다.

[0046] 스포크(2)의 응력은 내측부(21)보다 강성이 큰 외측부(22)로 집중되고, 그에 따라 스포크의 응력은 넓은 면적으로 분산되어 외측밴드(1)의 국지적 변형을 줄일 수 있다.

[0047] 도면에서 외측부(22)는 스포크(2)와 필러부(3)의 외표면을 형성하는 것으로 도시되어 있지만, 다른 실시예로 외측부는 스포크와 필러부의 외표면에서 일정 깊이로 함몰되게 위치할 수 있다. 또한 외측부는 필러부에서만 외표면에 가깝게 위치되고, 스포크의 중간부분 이하에서는 스포크의 중앙에 위치할 수도 있다.

[0048] 도 8은 본 발명의 제5실시예에 따른 스포크와 필러부가 도시되어 있다.

[0049] 제5실시예에 따른 스포크(2)는 반경 방향에서 경사각을 형성하며 외측밴드(1)에 연결되어 있다.

[0050] 이때, 외측밴드(1)와 만나는 어느 한 필러부(3)의 끝단부(31)는 이웃하는 스포크(2)에 형성되어 마주보는 다른 필러부(3)의 끝단부(31)와 만나도록 형성된다. 즉, 이웃하는 스포크들(2)의 마주보는 면에 형성된 필러부들(3)은 외측밴드(1)의 내측면에서 서로 만나는 것이다. 특히, 도시된 바와 같이, 필러부(3)가 원호로 형성될 때 이웃하는 양 필러부(3)는 각 끝단부(31)가 서로 만나므로 하나의 연속된 곡면을 형성하게 된다.

[0051] 외측밴드(1)의 두께를 증가시키지 아니하는 조건 하에서, 필러부(3)의 최대 사이즈는 이웃하는 필러부(3)의 끝단부(31)가 서로 접할 때이다. 이 경우, 스포크 응력의 분산이 효과적으로 이루어져, 외측밴드의 국지적인 굴곡 변형이 크게 저감된다.

[0052] 도면에서 이웃하는 스포크(2)는 서로 대향되는 경사각을 이루면서 외측밴드(1)에 연결되어 있다. 외측밴드(1)의 내측면과 둔각을 이루는 부분에 형성된 필러부들(3)의 각 끝단부(31)가 서로 접하도록 연장되어 있어, 필러부들은 하나의 곡선을 이루고 있다.

[0053] 반면에 외측밴드(1)와의 경사각이 예각을 이루는 스포크(2)의 타측에서는, 외력에 의하여 외측밴드(1)와 스포크(2)가 원활하게 수축 변형하도록, 이웃하는 필러부(3c)끼리 끝단부가 접하지 아니하도록 구성한다.

[0054] 도 9는 본 발명의 제6실시예에 따른 스포크와 필러부가 도시되어 있다.

[0055] 제6실시예에서 스포크(2)는 반경 방향에서 경사각을 형성하며 외측밴드(1)에 연결되어 있다.

[0056] 필러부(3a,3b)는 스포크(2)와 외측밴드(1)가 둔각을 이루는 둔각부와, 그 반대쪽에서 스포크(2)와 외측밴드(1)가 예각을 이루는 예각부 모두에 형성된다. 이때, 둔각부의 필러부(이하, '둔각 필러부(3a)'라 함)가 외측밴드(1)에 접하는 면적은, 예각부의 필러부(이하, '예각 필러부(3b)'라 함)가 외측밴드(1)에 접하는 면적보다 큰 것이다.

[0057] 외측밴드(1)의 내측면(11)에 대하여 스포크(2)가 경사지게 연결됨에 따라 외측밴드(1)의 내측면(11)에 경사지게 작용하는 응력을 고려하여, 둔각 필러부(3a)가 예각 필러부(3b)보다 넓은 면적으로 외측밴드(1)와 연결되도록 하는 것이다.

[0058] 도시된 실시예들에서 스포크의 양측 모두에 형성되는 것으로 도시하였으나, 지면으로부터의 충돌 등에 따른 외측밴드의 탄성 변형의 용이성과 에어리스 타이어의 주된 회전 방향 등을 고려하여 스포크의 어느 일측에만 형성될 수 있다. 또 필러부의 형상은 다양하게 변경될 수 있다.

부호의 설명

[0059] 10 : 타이어 S : 구조물

1 : 외측밴드 11 : 내측면

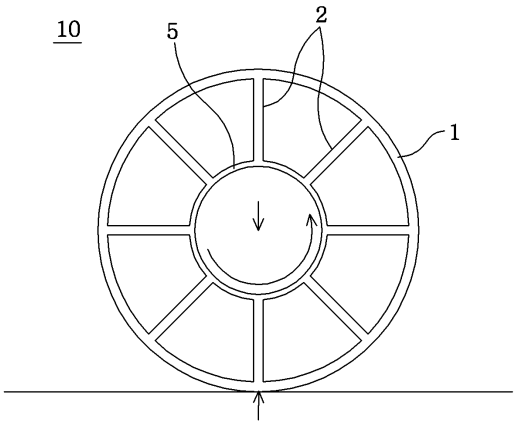
2 : 스포크 21 : 내측부 22 : 외측부

3 : 필러부 31 : 끝단부 33 : 내측 보강층 34 : 외측 보강층

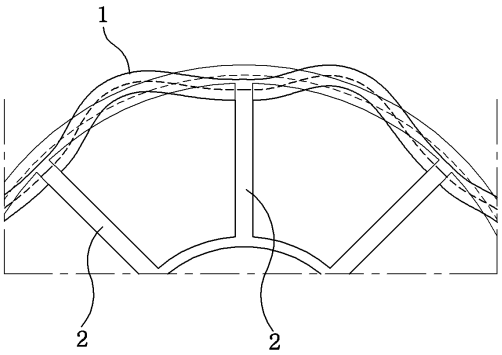
5 : 내측밴드

도면

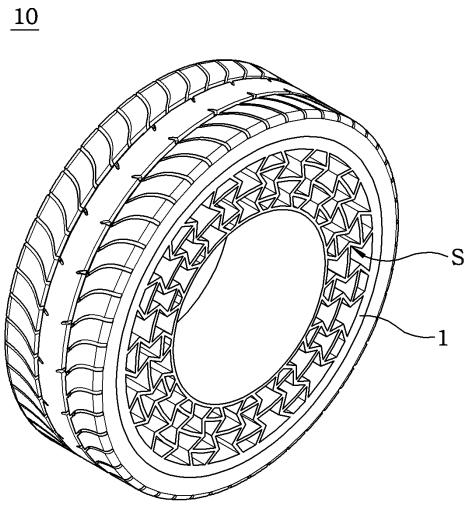
도면1



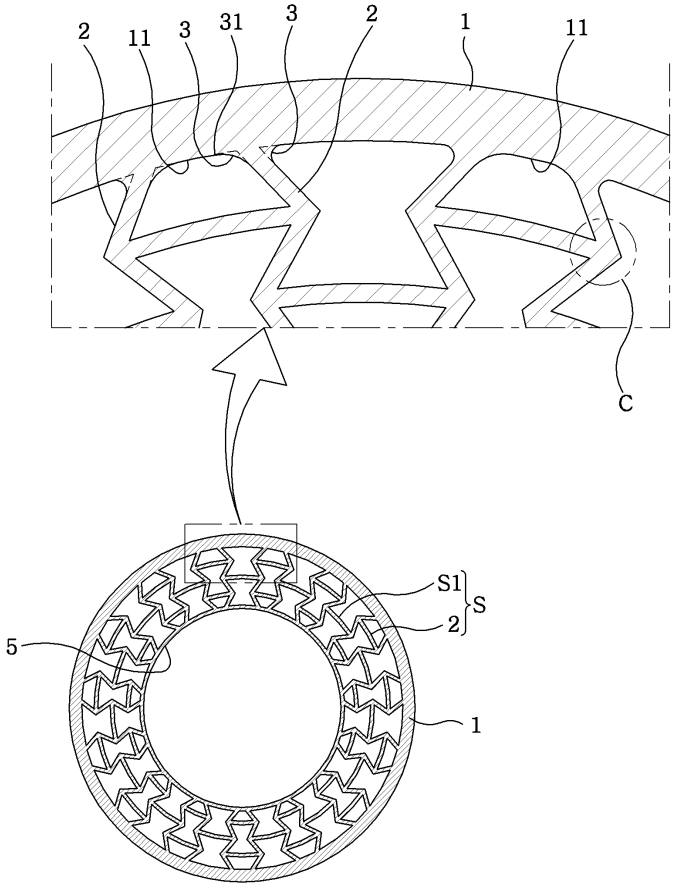
도면2



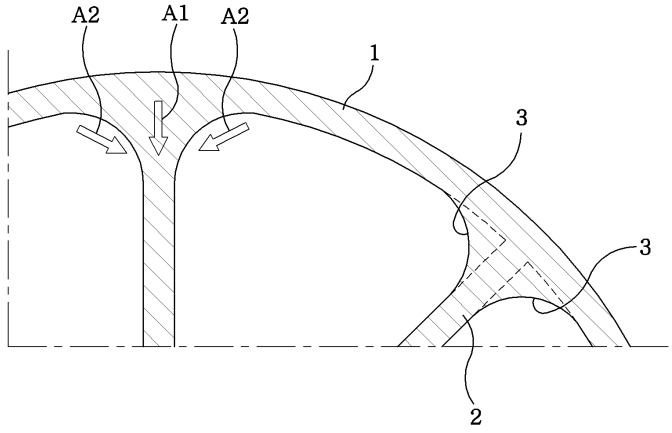
도면3



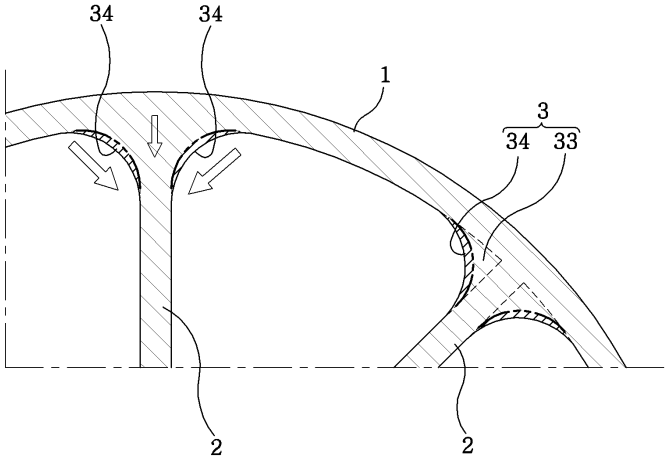
도면4



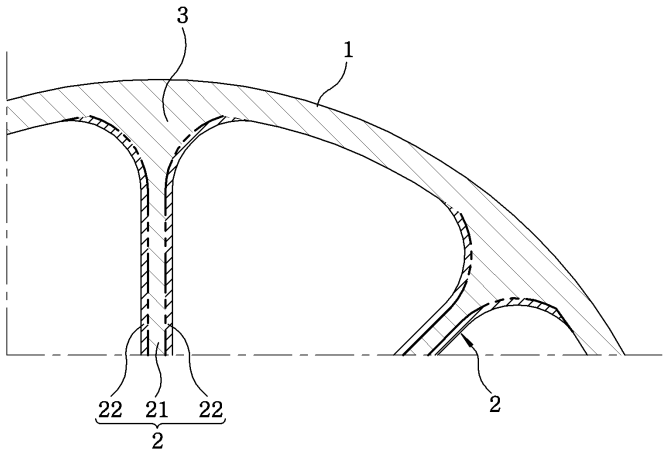
도면5



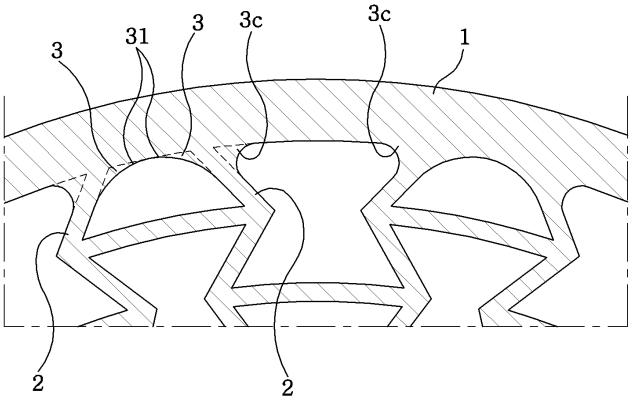
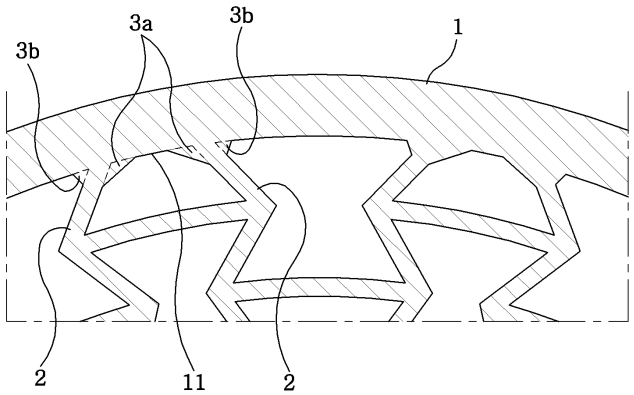
도면6



도면7



도면8



도면9